DETERMINANTES:

SI $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, EL DETERMINANTE DE A SE CALCULA A PARTIR DE LOS ELEMENTOS DE A.

NOTACIÓN: $\det(A) = |A|$.

- SI $A = [a] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$, $\det(A) = a$.
- SI $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, ENTONCES

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

EJ: $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) = 5 + 6 = 11$

- SI $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

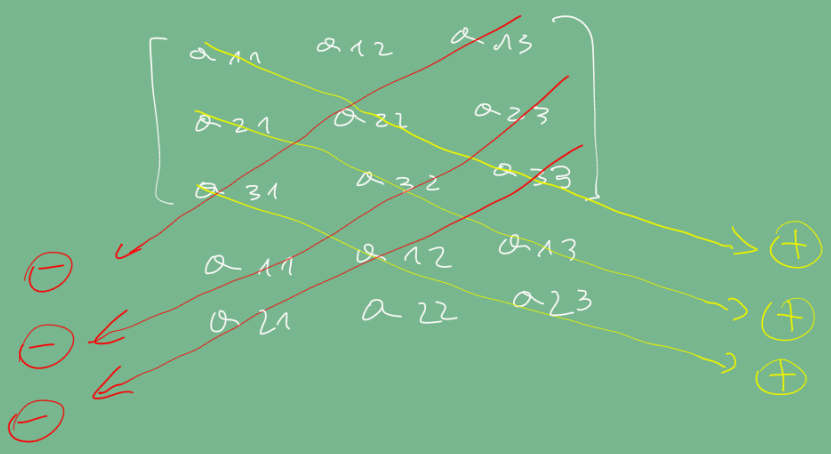
EJ: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}}_{=-5} - (-1) \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}_{=-3} + 3 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}_{=-4} =$

$$= 2 \cdot (-5) - 3 + 3 \cdot (-4) = -10 - 3 - 12 = \boxed{-25}$$

OTRA FORMA:

REGLA DE SARRUS:

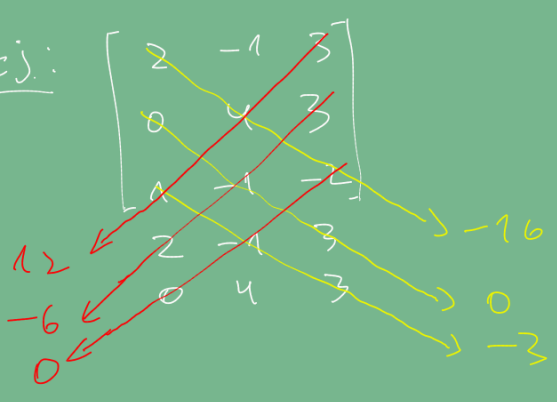
SEA $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$



$$\det(A) = a_{11}\cdot a_{22}\cdot a_{33} + a_{21}\cdot a_{32}\cdot a_{13} + a_{31}\cdot a_{12}\cdot a_{23} -$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}\cdot a_{32}\cdot a_{11} - a_{33}a_{12}a_{31}$$

EJ: $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$



$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -16 + 0 - 3 - 12 - (-6) - 0 =$$

$$= -16 - 3 - 12 + 6 = \boxed{-25}$$

CÁLCULO POR COFACTORES:

SEA $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $A = (a_{ij})$.

EL MENOR DEL ELEMENTO a_{ij}, QUE SE NOTA M_{ij}, ES EL DETERMINANTE DE LA SUBMATRIZ QUE SE OBTIENE AL ELIMINAR DE A LA FILA i Y LA COLUMNA j. ESTA SUBMATRIZ ES DE ORDEN $(n-1)\times(n-1)$. EL COFACTOR DEL ELEMENTO a_{ij} ES EL NÚMERO:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j}\cdot M_{ij}.$$

PARA LA MATRIZ $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ SE DEFINE

$$\det(A) = |A| = a_{11}\cdot C_{11} + a_{12}\cdot C_{12} + \cdots + a_{1n}\cdot C_{1n}.$$

(DESARROLLO POR COFACTORES, POR LA PRIMERA FILA).

EJ.:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \underbrace{(-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}}_{C_{11}} + (-1) \cdot \underbrace{(-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}_{C_{12}} + 3 \cdot \underbrace{(-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}_{C_{13}}$$

OBS.: SE PUEDE CALCULAR $\det(A)$ DESARROLLANDO POR CUALQUIER FILA O COLUMNA.

EN EL EJEMPLO, AHORA LO HACEMOS POR LA PRIMERA COLUMNA:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot C_{11} + 0 \cdot C_{21} + 1 \cdot C_{31} =$$

$$= 2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-5) + (-15) = \boxed{-25}$$

EN GENERAL:

PARA CADA $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$ VALE

1) POR LA COLUMNA j: $\det(A) = a_{1j} \cdot C_{1j} + a_{2j} \cdot C_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot C_{nj}$

2) POR LA FILA i: $\det(A) = a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2} \cdot C_{i2} + \dots + a_{in} \cdot C_{in}$.

EJ.:

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 7 \\ -1 & 4 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{4+2} \cdot C_{42} + 2 \cdot (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ -1 & 4 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 7 \\ -1 & 4 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \cdots$$

PROPIEDADES:

1) SI $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ CONTIENE UNA FILA (O COLUMNA) DE CEROS, ENTONCES $\det(A) = 0$.

2) SI $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ES UNA MATRIZ TRIANGULAR, ENTONCES $\det(A)$ ES EL PRODUCTO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIAGONAL: $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$.

EJ.:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \cdot a_{22} \cdot \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44}.$$

3) SI $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Y A^t ES LA MATRIZ TRANSPUESTA DE A, ENTONCES $\det(A^t) = \det(A)$.

MÁS PROPIEDADES:

1) SI $A' \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ES LA MATRIZ QUE SE OBTIENE AL MULTIPLICAR UNA SOLA FILA (O COLUMNA) DE A POR UNA CONSTANTE K, ENTONCES:

$$\det(A') = K \cdot \det(A).$$

2) SI $A' \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ES LA MATRIZ QUE SE OBTIENE AL INTERCAMBIAR DOS FILAS (O COLUMNAS) DE A, ENTONCES:

$$\det(A') = -\det(A).$$

3) SI $A' \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ES LA MATRIZ QUE SE OBTIENE AL SUMAR UN MÚLTIPLO DE UNA FILA DE A, A OTRA FILA DE A, ENTONCES:

$$\det(A') = \det(A).$$

4) SI $A' \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ES LA MATRIZ QUE SE OBTIENE AL SUMAR UN MÚLTIPLO DE UNA COLUMNA DE A, A OTRA COLUMNA DE A, ENTONCES:

$$\det(A') = \det(A).$$

OTRAS PROPIEDADES:

1) SI $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ Y $K \in \mathbb{R}$, ENTONCES

i) $\det(K \cdot A) = K^n \cdot \det(A)$

ii) $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

3) $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ES INVERSIBLE SI Y SÓLO SI $\det(A) \neq 0$.

SI A ES INVERSIBLE, ENTONCES

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

OBS: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I) = 1$.

EJ: SI $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ Y $B \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ ES TAL QUE

$\det(A^{-1} \cdot B) = 1$, CALCULAR $\det(B^2)$.

S/

$$\det(A^{-1}\cdot B) = \det(A^{-1})\cdot\det(B) = \frac{1}{\det(A)}\cdot\det(B) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{\det(B) = \det(A)}$$

$$\underline{\det(B^2) = \det(B\cdot B) = \det(B)\cdot\det(B) = (\det(B))^2}.$$

$$\therefore \underline{\det(B^2) = (\det(A))^2}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \underset{}{\overset{C_4-C_1}{=}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \overset{C_3-C_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \overset{F_1-F_2}{=}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \boxed{-2\cdot 1\cdot 1\cdot 3} = -6$$

$$\therefore \boxed{\det(B^2) = (\det(A))^2 = (-6)^2 = 36}$$

ES: ENCONTRAR TODOS LOS VALORES DE $a \in \mathbb{R}$ TALES QUE LA MATRIZ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2+2 & 3 \\ 2 & 0 & a^2+2 & a^2+2 \end{pmatrix}$$

NO SEA INVERSIBLE.

S/

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2+2 & 3 \\ 2 & 0 & a^2+2 & a^2+2 \end{vmatrix} \overset{F_4-2F_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2+2 & 3 \\ 0 & 0 & a^2 & a^2 \end{vmatrix} \overset{C_3-C_4}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 \end{vmatrix} =$$

$$= 1\cdot(a-1)\cdot(a^2-1)\cdot a^2 = (a-1)\cdot(a-1)\cdot(a+1)\cdot a^2 =$$

$$= (a-1)^2\cdot(a+1)\cdot a^2 = 0 \iff \boxed{a \in \{1; -1; 0\}}.$$